

# Trabajo Práctico 3: Flask

Se debe desarrollar una aplicación web utilizando Flask que integre los conocimientos adquiridos de Python, HTML y CSS. El proyecto debe estar relacionado con la visualización y análisis de datos. La aplicación tiene que permitir a los usuarios visualizar y analizar datos. Se debe poder visualizar los datos mediante tablas y gráficos, y realizar algunos análisis básicos. El trabajo se realiza en grupos de 3.

## Requisitos del Proyecto

1. Backend con Flask:
  - Configuración de un proyecto Flask con estructura modular.
  - Modelos para gestionar datos climáticos (por ejemplo: temperaturas, precipitaciones, etc.).
  - Vistas (routes) para:
    - Cargar datos desde un archivo CSV local.
    - Guardar los datos en una base de datos (SQLite). **(bonus)**
    - Mostrar los datos en tabla.
    - Mostrar los gráficos.
  - **BONUS:** Cargar el CSV en un formulario HTML y popular la base de datos para luego acceder y trabajar con esos datos.
2. Frontend con Templates de Flask:
  - Diseño de una interfaz responsive **(Bonus)** usando Jinja2
  - Visualización de datos en:
    - Tablas HTML.
    - Gráficos generados con Matplotlib u otra librería (por ejemplo, Seaborn o Plotly).
  - Para implementar gráficos se pueden usar bibliotecas de gráficos de Python como Matplotlib y renderizados como imágenes en un template.
  - Estilo con CSS. Se recomienda el uso de Bootstrap para facilitar el diseño.
3. Análisis de Datos:
  - Implementación de funcionalidades básicas de análisis de datos (e.g., cálculo de promedios, máximos, mínimos).
  - Integración de algún análisis más avanzado como tendencias o predicciones simples.
4. Presentación oral
  - Se deberá exponer el proyecto en la fecha asignada.
  - Todos los integrantes del grupo deberán exponer una parte.
  - Se realizarán preguntas tanto sobre el desarrollo como el resultado final.
  - La presentación debe durar aproximadamente 15 minutos.

## Claves para Realizar el Proyecto

1. Elección del Dataset:
  - Cada grupo puede elegir un dataset sobre el tema que le interese. Pueden tomar alguno de <https://www.kaggle.com/datasets>.
2. Diseño de la Base de Datos:

- Utilizar SQLAlchemy o Flask-SQLAlchemy para definir los modelos y gestionar la base de datos.
- 3. Desarrollo del Backend:
  - Definir las rutas con Flask para cargar los datos desde el CSV y almacenarlos.
  - Crear rutas para mostrar los datos y gráficos.
- 4. Desarrollo del Frontend:
  - Diseñar la interfaz de usuario utilizando HTML y CSS.
  - Se puede utilizar Bootstrap para ayudar a crear una interfaz responsive.
  - Crear templates con Jinja2
  - Incluir:
    - i. Tabla de datos
    - ii. Gráficos como imágenes renderizadas.
    - iii. Resultados del análisis estadístico.
- 5. Opción de implementación de Gráficos Estáticos:
  - Utilizar Matplotlib (o alguna librería similar) para crear gráficos estáticos.
  - Renderizar los gráficos como imágenes y mostrarlos en los templates.
- 6. Análisis de Datos:
  - Implementar funciones que realicen cálculos básicos de estadísticas descriptivas.
  - Mostrar los resultados de los análisis en la interfaz de usuario.
- 7. Presentación:
  - Preparar una presentación para demostrar las funcionalidades de la aplicación y el análisis realizado.

### Criterios de Evaluación

- Funcionalidad: Cumplimiento de los requisitos funcionales del proyecto.
- Interfaz de Usuario: Diseño y usabilidad de la aplicación.
- Calidad del Código: Buen uso de Flask, claridad, estructura, coherencia.
- Análisis de Datos: Correcta implementación de las funcionalidades de análisis.
- Trabajo en Equipo: Colaboración efectiva y distribución equitativa del trabajo.
- Presentación: claridad y calidad de la exposición oral.

### Fechas Clave

- Fecha de Entrega: 11/06
- Presentaciones: 13/06